

[별표 2]

혈액관리업무 심사평가표 (의료기관혈액원용)

(제6조관련)

I. 혈액관리업무 심사평가 결과

혈액원 명칭			
허가번호		허가년월일	
소재지			
혈액원장		제조관리자	
혈액관리업무 현황		☐ 채혈 ☐ 검사 ☐ 제조 ☐ 보존 ☐ 외부기관 공급	
혈액제제 제조·공급 품목 현황	적혈구제제		혈소판제제
	☐ 전혈		☐ 농축혈소판
	☐ 농축적혈구		☐ 혈소판풍부혈장
	☐ 성분채혈적혈구		☐ 성분채혈혈소판
	☐ 백혈구제거적혈구		☐ 다중백혈구여과제거성분채혈혈소판
	☐ 백혈구여과제거적혈구		☐ 백혈구여과제거혈소판
	☐ 동결해동적혈구		☐ 백혈구여과제거성분채혈혈소판
	☐ 세척적혈구		☐ 세척혈소판
	☐ 방사선조사 농축적혈구		☐ 방사선조사 농축혈소판
	☐ 방사선조사 백혈구여과제거적혈구		☐ 방사선조사백혈구여과제거성분채혈혈소판
	☐ 방사선조사 세척적혈구		☐ 방사선조시다중백혈구여과제거성분채혈혈소판
			☐ 방사선조사 세척혈소판
	혈장제제		백혈구제제
	☐ 신선동결혈장		☐ 농축백혈구
	☐ 동결침전제제		☐ 성분채혈백혈구
	☐ 동결혈장		
	☐ 동결침전물 제거혈장		기타 제제
	☐ 신선액상혈장		☐ 성분채혈백혈구혈소판
☐ 성분채혈혈장		☐ ()	
☐ 다중성분채혈혈장		☐ ()	
평가결과	☐ 적합		☐ 부적합
	부적합 사유		
평가일자	_____년 _____월 _____일		
평가자	(인) (인) (인) (인)		

II. 혈액관리업무 심사평가 점검표

1. 혈액원 일반 현황

연간 헌혈건수(평가일 기준으로 전년도 1.1~12.31간)					
기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일					
채혈 장소	혈액원 내 채혈실	건	헌혈차량	가두	건
				단체	건
		부속채혈시설	건	단체헌혈(실내)	건
채혈 종류	전혈	건	성분채혈혈장	건	
	성분채혈혈소판	건	기타	건	
총 헌혈건수		건			
부속 시설 현황					
부속 채혈시설 ¹⁾	명칭	소재지	인력(명)	채혈침대(수량)	채혈장비(수량)
공급소					
헌혈차량	대				
인력현황					
구 분		정규직	비정규직	총인원수	비고
의사	진단검사의학과 전문의				
	타과 전문의				
	일반의				
간호사					
임상병리사					
행정사무직					
운전직					
기타					

1) 부속채혈시설 기재란이 부족할 경우 별첨가능

혈액제제 제조/공급/폐기 현황(평가일 기준으로 전년도 1.1.~12.31.간)					
기간:	년	월	일 ~	년	월 일 (단위: 유니트)
	품목명	제조량	자체 소비	외부 공급	폐기량
적혈구제제					
	전혈				
	농축적혈구				
	성분채혈적혈구				
	백혈구제거적혈구				
	백혈구여과제거적혈구				
	동결해동적혈구				
	세척적혈구				
	방사선조사 농축적혈구				
	방사선조사 백혈구여과제거적혈구				
	방사선조사 세척적혈구				
혈장제제					
	신선동결혈장				
	동결침전제제				
	동결혈장				
	동결침전물제거혈장				
	신선액상혈장				
	성분채혈혈장				
	다종성분채혈혈장				
혈소판제제					
	농축혈소판				
	혈소판풍부혈장				
	성분채혈혈소판				
	다종백혈구여과제거성분채혈혈소판				
	백혈구여과제거혈소판				
	백혈구여과제거성분채혈혈소판				
	세척혈소판				
	방사선조사 농축혈소판				
	방사선조사 백혈구여과제거성분채혈혈소판				
	방사선조사 다종백혈구여과제거성분채혈혈소판				
	방사선조사 세척혈소판				
백혈구제제					
	농축백혈구				
	성분채혈백혈구				
기타 제제					
	성분채혈백혈구혈소판				
	()				
	()				

2. 혈액원 품질관리에 관한 사항

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
일반원칙					
1. 혈액원 자체 품질관리시스템을 유지하기 위해 운영이 체계적으로 문서화된 혈액원운영지침이 있는가?					
2. 문서화된 혈액원운영지침에는 다음의 내용에 대한 관리절차가 포함되어 있는가?				○혈액원 운영지침의 목차 및 내용 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제5조2항
2-1. 조직도 및 업무분장					
2-2. 인력 및 교육					
2-3. 문서 및 기록					
2-4. 시설·장비(부속채혈시설 및 이동채혈시설도 포함) 목록 및 유지보수					
2-5. 물품 및 시약(혈액백 포함)의 검수 및 재고관리					
2-6. 해당없음					
2-7. 밸리데이션					
2-8. 혈액관리업무별 절차 ㄱ. 헌혈자 관리(헌혈자 선별 및 채혈 포함) ㄴ. 헌혈혈액 선별검사 ㄷ. 혈액제제의 제조 ㄹ. 혈액 보존 및 공급 ㅁ. 검사의 내부 및 외부정도관리 ㅂ. 품질관리시험					
2-9. 오류 및 사고 관리					
2-10. 안전사고 예방					
2-11. 위기대응체계					

인력 및 교육(안전사고 예방 포함)						
1. 혈액원장은 혈액원 운영, 정도관리체계의 수립과 변경, 업무지침서 및 관계법규를 준수함에 있어 실제로 관여하고 있는가?				○의료기관 혈액원의 경우 혈액원장 혹은 위임받은 자 가능(이하 동일함)	혈액관리업무 표준업무규정 제6조	
2. 혈액원장은 혈액관리업무 수행인력에 대한 교육계획을 매년 수립하여 교육을 실시하고 교육전반에 대한 평가를 실시하는가?					혈액관리법 시행규칙 제5조의4 제2호 혈액관리업무 표준업무규정 제7조	
3. 혈액제제 제조관리자는 혈액관리업무에 대한 전문적인 지식과 경험을 가진 의사가 지정되어 실제로 활동하여야 한다.				○의료기관혈액원의 경우 제조관리자 대신 혈액원을 관리하는 의사로 가능 ○(3-5) 혈액제제를 공급 하는 경우 해당 없음	혈액관리법 제6조의3 혈액관리법 시행규칙 제5조의4 혈액관리업무 표준업무규정 제6조	
3-1. 혈액원은 1명 이상의 의사를 두고 혈액의 검사·제조·보존 등 혈액제제 제조업무를 관리하게 하는가?						
3-2. 보건위생상 위해가 없도록 혈액의 검사·혈액제제의 제조·보존·품질관리 등 혈액제제의 제조업무에 필요한 시설 및 장비를 위생적으로 관리하는가?						
3-3. 혈액제제 제조업무에 종사하는 자에 대한 연간 교육·훈련 계획을 수립·작성하여 연 2회이상 교육을 실시하는가?						
3-4. 해당없음						
3-5. 혈액제제 제조과정에 대한 시험검사 등 품질관리를 실시하는가?						
4. 해당없음						
5. 혈액원은 제조관리 및 품질관리 업무를 적절히 수행할 수 있는 적절한 인원을 배치하고 있으며, 그 작업원은 이 기준 및 담당 업무에 관한 훈련을 받은 사람인가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제3.1호	
6. 해당없음						
7. 해당없음						
8. 혈액검사는 의사의 지도하에 임상병리사가 실시하며, 직원들이 해당검사 분야에 적합한 자격(면허)증을 갖고 있는가?					혈액관리법 제8조 제1항 혈액관리법 시행규칙 제8조 제3항	

9. 혈액관리업무 수행 인력은 맡은 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 제조·품질관리 및 기타 필요한 사항에 대하여 연2회 이상 정기적으로 교육을 받고 있는가?				○필요한 경우에는 외부 전문기관에 의뢰하여 교육을 실시할 수 있음 ○직무와 관련된 내용의 교육이어야 함	혈액관리법 시행규칙 제5조의4 제2호 혈액관리업무 표준업무규정 제7조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제14호
10. 교육 후에는 교육결과를 평가하고 그 결과를 보관하며, 필요하면 재교육을 실시하고 있는가?					혈액관리업무 표준업무규정 제7조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제14호
11. 혈액원은 각 부서마다 안전관리를 위한 체계적인 지침과 행동요령 및 이를 위한 시설을 가지고 있으며 직원들이 숙지하고 있어야 한다.					혈액관리업무 표준업무규정 제13조
11-1. 혈액원은 헌혈혈액 및 검체 취급자의 안전관리에 관한 사항을 규정하여 안전한 작업환경을 제공하고 안전사고를 예방하여 건강을 보호하는가?					
11-2. 혈액원은 생물학적, 화학적 안전관리 및 필요한 경우 방사선 안전관리를 위한 업무 절차와 안전관리 예방 및 사고 발생 후 처리에 대한 교육, 훈련 및 원인 확인에 대하여 점검·관리하는가?					
문서 및 기록					
1. 혈액관리업무를 위해 수행하여야 할 내용이 포함된 혈액원 표준업무 지침서를 가지고 있는가?				○실물 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제11조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제4호

2. 표준업무지침을 준수하기 위한 구체적인 표준업무수행매뉴얼(SOP)을 가지고 있는가?				○실물 확인 ○표준업무지침서에서 매뉴얼에 해당하는 구체적인 내용을 다루고 있다면 구비한 것으로 간주	혈액관리업무 표준업무규정 제11조
3. 기준서를 포함한 각종 지침과 매뉴얼은 명확하게 문서화되어 있으며, 모든 문서의 작성 및 개정·승인·배포·회수 또는 폐기 등 관리에 관한 사항이 포함된 문서관리규정에 따라 다음과 같이 문서를 작성하여야 한다.				○실물 확인 ○의료기관 혈액원의 경우 혈액원장 혹은 위임받은 자가 제조 또는 품질(보증) 부서 책임자 역할을 할 수 있음	혈액관리업무 표준업무규정 제11조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제5.1호
3-1. 문서는 알아보기 쉽도록 작성하고 작성된 문서에는 제조 또는 품질(보증)부서 책임자의 서명과 승인연월일을 기재하는가?					
3-2. 문서의 작성자·검토자(또는 확인자) 및 승인자는 서명을 등록한 후에 사용하는가?					
3-3. 기록문서를 수정하는 경우에는 수정하고자 하는 글자 또는 문장 위에 선을 그어 수정 전 내용을 알아볼 수 있도록 하고, 수정된 문서에는 수정사유, 수정연월일 및 수정자의 서명을 기록하는가?					
3-4. 문서를 개정할 때는 개정사유 및 개정연월일 등을 기재하고 제조 또는 품질(보증)부서 책임자의 승인을 받으며, 정기적으로 점검하는가?					
4. 사용하는 문서는 최근에 개정된 것인가?				○실물 및 개정이력 등 확인	
5. 해당없음					
6. 전자문서를 포함한 모든 기록은 훼손 또는 소실에 대비하고 있으며, 특히 헌혈자대장등을 전자 혈액관리업무기록으로 작성·보관하는 경우 안전하게 관리·보존하는 데 필요한 시설 및 장비를 갖추고 있어야 한다.					혈액관리법 제12조의2제2항 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제2.2호 및 제 5.2호
6-1. 백업 등의 방법으로 기록의 훼손 또는 소실에 대비할 수 있으며, 필요시 판독 가능한 방법으로 출력하도록 할 수 있는가?					
6-2. 특히 헌혈자 대장 등을 혈액관리법 제12조의2제1항의 규정에 의한 전자혈액관리업무기록으로 작성·보관하는 경우 안전하게 관리·보존(개인정보의 탐지, 누출변조 또는 훼손 방지)하는 데 필요한 시설 및 장비를 갖추어야 하는가?					
6-3. 해당없음					

7. 혈액관리법 또는 다른 법령에서 특별히 규정된 경우를 제외하고는 건강진단, 채혈, 검사 등 업무상 취득한 헌혈자의 비밀을 누설하지 않도록 하는 체계를 갖추고 있는가?					혈액관리법 제12조제3항 혈액관리업무 표준업무규정 제15조제3항 및 제4항
8. 후천성면역결핍증(AIDS) 결과를 제외한 검사결과를 헌혈자에게 통보하는가?				○지난 심사 이후 혈액 검사결과 통보기록 확인	혈액관리법 제8조제1항 혈액관리법 시행규칙 제8조제4항 혈액관리업무 표준업무규정 제15조제2항
9. 다음의 혈액관리업무기록(전자혈액관리업무기록 포함)을 작성, 비치하고 법정기간 동안 보존하는가?				○기록 보존상태 확인 ○9-5의 경우, 혈액공급소 에 한함	혈액관리법 제12조제1항 및 제2항 혈액관리법 시행규칙 제12조제3호, 제14조제1항 및 제2항
9-1. 헌혈경력 및 검사결과 조회서(10년)					
9-2. 부적격혈액처리현황(10년)					
9-3. 헌혈자 혈액정보 통보기록(10년)					
9-4. 헌혈기록카드(10년)					
9-5. 혈액제제 운송 및 수령확인서(3년)					
9-6. 특정수혈부작용발생 신고기록(10년)					
물품 및 시약					
1. 혈액원은 혈액관리업무 관련 중요물품 및 시약 반입 시 품질의 이상 유무 등에 대한 검수를 하여야 한다.					혈액관리업무 표준업무규정 제12조제1항 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.6호 및 제9.1호
1-1. 혈액원은 혈액관리업무 관련 중요물품 및 시약 반입 시 품질의 이상 유무 등에 대한 검수 및 관련 물품들에 대해 식품의약품안전처의 허가 또는 신고 여부, 국내외 관련기관의 품질인증을 획득한 제품 여부 등을 확인하고 있는가?					
1-2. 혈액관리업무와 관련된 중요 물품 및 시약의 검수 시 외관 및 표시사항을 확인하고, 제조번호가 없는 경우에는 자재관리번호를 부여하여 겔포장의 먼지를 제거한 후 보관하는가?					
1-3. 해당없음					
2. 검수 후 부적합으로 판정된 물품에 대한 관리규정이 있는가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙

					[별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
3. 혈액관리업무 관련 중요 물품 및 시약은 품질에 영향을 미치지 않는 조건에서 보관되며 효율적으로 관리하여야 한다.					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.6호 및 제9.2호
3-1. 물품 및 시약은 바닥과 벽에 닿지 않도록 보관하고 특별한 경우를 제외하고는 선입선출에 의하여 출고할 수 있도록 정리·보관하는가?					
3-2. 해당없음					
3-3. 해당없음					
4. 해당없음					
5. 표시재료(라벨)는 제품별, 종류별로 구분·보관하고 표시내용이 변경된 경우에는 이전의 자재와 섞이지 않도록 조치하고 있는가?				○표시재료(라벨)의 보관 상태 확인 및 표시내용이 변경된 경우 조치 내용 확인	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
6. 해당없음					
7. 해당없음					
8. 해당없음					
품질관리 시험					
1. 혈액원은 품질관리체계를 유지하기 위해 필수적인 다음의 장비 및 기구들을 구비하여 이들의 성능 점검 및 유지·보수를 실시하는가?				○혈액제제의 허가받은 기준 및 시험방법에 따라 품질관리를 수행하여야 함 ○위탁검사가 결과에 영향을 미치지 않을 경우는 구비하지 않아도 되고 해당없음으로 처리함	혈액관리업무 표준업무규정 제8조제2항
1-1. 혈구분석기					
1-2. 수소이온농도 측정기(혈소판제제를 제조하는 경우에 한함)					
1-3. 무균시험을 위한 장비 및 기구 등					
1-4. 혈액응고인자측정장비					
1-5. 잔여백혈구 측정용 장비·기구(백혈구여과제거 혈액제제를 제조하는 경우에 한함)					
1-6. 잔여단백 측정용 장비·기구(세척 혈액제제를 제조하는 경우에 한함)					

2. 혈액원은 혈액제제의 품질관리기준과 절차를 갖추고 이를 준수하여 정기적으로 일정한 수량에 대해 품질관리를 시행하고 있는가?					혈액관리업무 표준업무규정 제22조 및 제23조
3. 품질관리시험별로 검사 결과를 작성하고 있는가?				○시험의뢰서와 시험지시서를 통합하여 작성하거나 관리할 수 있음	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.5호
4. 품질관리시험 관련 원자료(raw data) 기록을 보존하고 있는가?				○전산기록 등으로 관리할 수 있으며, 시험일로부터 최소 2년 보관 권장	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.5호
5. 혈액제제로부터 시험용 검체를 채취한 후에는 검체가 채취되었음을 표시하는가?				○과정 관찰 혹은 견본 사진 확인	
6. 혈액원은 식약처 고시 「생물학적제제 기준 및 시험방법」에 나타나 있는 품질관리 시험항목(총 혈구 수 등)에 대해 정기적으로 내·외부정도관리를 실시하고 있는가?					혈액관리업무 표준업무규정 제23조제4항
적격성 평가 및 밸리데이션					
1. 해당없음					
2. 해당없음					
3. 해당없음					
4. 해당없음					
5. 해당없음					
6. 해당없음					
7. 주요 시설·장비에 대한 장비 적격성 평가를 실시하고 있는가?				○혈액관리법 시행규칙 [별표4]혈액관리업무를 위한 시설·장비 중 주요 시설·장비에 대한 적격성 평가 결과 확인	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제6.3호
8. 해당없음					
9. 해당없음					
10. 해당없음					
11. 해당없음					

12. 혈액제제 제조에 사용되는 시설·장비, 혈액, 자재, 제조과정, 선별검사 및 품질관리 시험방법 등을 변경할 경우에는 혈액제제의 품질 또는 제조과정의 재현성, 안전성 또는 추적성에 영향을 미치는 지를 검토하고 있는가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제11호
13. 변경된 내용을 실시할 때는 관련문서의 개정, 인력에 대한 교육·훈련 등의 필요한 조치를 수립하여 시행하고 있는가?					
14. 변경이 완료된 이후에는 평가를 실시하여 변경이 효과적이었는지 판단하고 있는가?					
보고 및 자율점검					
1. 헌혈자의 혈액정보를 다음 기준에 따라 대한적십자사에 통보하고 있는가?				○최근 2년간 통보서류 확인(전자혈액관리업무 기록으로 확인가능)	혈액관리법 제8조제5항 혈액관리법 시행규칙 제11조의4
1-1. 헌혈자 인적사항, 혈액 및 혈액제제의 종류, 헌혈일자, 헌혈증서번호, 혈액검사결과 (채혈일로부터 3일 이내)					
1-2. 제조한 혈액제제의 공급일자 및 공급처 (공급일로부터 7일 이내)					
1-3. 부적격혈액 폐기일자 및 폐기사유 (폐기일로부터 7일 이내)					
2. 혈액원은 혈액관리업무 점검사항에 대하여 지침에 따라 보고 및 처리하고 있는가?				○부적격 혈액의 의료기관 출고 및 분획용 출고와 관련하여 수혈부작용 발생 위험도 및 신속한 조치 필요성에 따라 즉시보고 또는 정기보고 하여야 함 ○의료기관 혈액원의 경우는 반기별로 보고	혈액관리업무 점검사항 보고 및 처리 지침
3. 계획을 수립하여 자체적으로 제조 및 품질관리가 이 기준에 적합하게 이루어지고 있는지를 정기적				○혈액공급소에 한함	
					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및

으로 자율점검하고 있는가?				○자율점검 계획서 확인	품질관리기준 제13호
4. 자율점검을 실시할 수 있는 사람은 제조관리자가 지정한 사람으로서 이 기준에 대한 지식과 경험이 풍부한 사람이어야 하며, 필요한 경우에는 외부 전문가에게 의뢰하여 실시하고 있는가?				○혈액공급소에 한함 ○자율점검자 자격 확인 및 지정절차 확인	
5. 자율점검은 사전에 실시의 목적·범위 등을 정하여 실시하며, 자율점검 후에는 그 결과와 개선 요구사항 등이 포함된 보고서를 작성하고, 개선요구사항에 대해서는 기한을 정하여 개선하고 있는가?				○혈액공급소에 한함 ○자율점검 보고서 확인	
6. 혈액원은 매일(토요일 및 공휴일은 제외한다) 정오까지 전날의 혈액관리에 관한 혈액수급정보를 보건복지부장관에게 제출하는가?				○혈액수급정보 제출 확인 ○의료기관 혈액원 중 혈액 제제를 자체에서 소비할 목적으로 공급하는 경우는 제외.	혈액관리법 제13조의2 혈액관리법 시행규칙 제14조의2 제1항

3. 헌혈자 보호 등 채혈과정의 적정성에 관한 사항

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
채혈업무 시설 및 장비(부속채혈시설 이외의 헌혈차량, 단체헌혈장소 등에서 채혈하는 경우도 동일기준 적용)					
1. 대기실 또는 휴식실이 있으며, 의자(침대)를 갖추었는가?				○현장 확인 ○대기실 또는 휴식실은 건강진단실(문진실), 채혈실과 구분된 독립 공간으로 확보하여야 함	혈액관리법 제6조제2항 혈액관리법 시행규칙 제5조의2 별표4
2. 건강진단실(문진실)이 있는가?				○현장 확인 ○건강진단실(문진실)은 채혈실과 겸용가능	
3. 건강진단실(문진실)에 다음의 장비가 있으며 제대로 작동하고 있는가?				○기기 또는 장비의 설명서 또는 검증이 가능한 자체적인 기준에 따라 작동상태 점검(제조년월일 확인) ○3-5, 3-6은 진단검사의학과 검사실의 자동혈구계산기 겸용가능	
3-1. 청진기(자동혈압계 사용시 제외)					
3-2. 체중계					
3-3. 혈압계					
3-4. 체온계					
3-5. 혈액색소검사용기구 또는 기기(황산구리법에 의한 혈액비중검사의 경우를 제외한다)					
3-6. 혈소판수검사용기기(혈소판성분헌혈을 하는 혈액원에 한한다)					
3-7. 과거헌혈경력 및 검사결과조회장비					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
4. 채혈실이 있는가?				○현장 확인	
5. 채혈실에 다음의 장비를 갖추고 관리하고 있는가?				○기기 또는 장비의 설명서 또는 검증이 가능한 자체적인 기준에 따라 작동상태 점검(제조년월일 확인)	
5-1. 침대				○각 장비는 괄호 안의 관련 현혈을 실시하거나 제조하는 혈액원에 한함	
5-2. 봉합기				○혈액중량측정용저울은 제제실의 것을 겸용할 수 있으며, 무게측정 기능이 있는 전혈혼합기로 대신할 수 있음	
5-3. 혈액성분채혈기(성분현혈)					
5-4. 전혈혼합기(전혈채혈)					
5-5. 혈액전용 냉장고					
5-6. 혈액중량측정용저울					
6. 현혈자로부터 채혈은 쾌적하고 안전한 환경에서 이루어지는가?				○현장 확인(온도, 습도, 채광, 청결, 면적 등) ○현혈자 면담	혈액관리법 제4조의2제3항 혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항
7. 현혈적격여부 판정을 위한 문진사항의 기록과 면담은 현혈자의 개인비밀이 보호될 수 있는 환경에서 실시하는가?				○현장 확인	혈액관리법 제4조의2제5항 혈액관리업무 표준업무규정 제14조제3호
8. 부속채혈시설의 시설과 환경은 현혈관련증상으로 인한 2차 손상을 방지할 수 있도록 관리되고 있는가?				○현혈현장 확인 ○업무지침 확인	혈액관리법 제4조의4제6항 혈액관리법 시행령 제3조 혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
헌혈자 선별					
1. 혈액원은 헌혈자의 신원을 확인하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인 ○담당자 숙지여부 확인 (신원확인방법 질의)	혈액관리법 시행규칙 제6조제1항
2. 채혈 전에 헌혈자의 과거 헌혈경력 및 그 검사결과와 채혈금지대상자 여부를 대한적십자사에 조회하여 헌혈자의 채혈적격여부를 확인하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인	혈액관리법 시행규칙 제6조 제2항 및 제3항 혈액관리업무 표준업무규정 제14조제2호
3. 헌혈자에 대하여 채혈 전에 다음의 건강진단을 실시하는가?					
3-1. 문진, 시진 및 촉진				○ 헌혈현장 확인 ○ 헌혈기록카드 확인 ○ 혈액소검사는 황산구리법에 의한 혈액비중 검사 또는 적혈구 용적을 검사로 가능	혈액관리법 제7조제1항 혈액관리법 시행규칙 제6조
3-2. 체온 및 맥박측정					
3-3. 체중측정					
3-4. 혈압측정					
3-5. 혈액소검사					
3-6. 혈소판계수검사 (혈소판성분채혈의 경우에 한한다)					
4. 의사 또는 간호사가 채혈 전에 문진을 실시하는가?				○현장 확인	혈액관리법 제9조 혈액관리법 시행규칙 제12조 제1호가목 혈액관리업무 표준업무규정 제14조제3호

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
5. 헌혈자에게 헌혈에 관한 필수안내문 및 유의사항(헌혈 후 생길 수 있는 증상과 대처법 등)을 설명하고 헌혈자로부터 자유의사를 확인하여 채혈동의를 받아야 한다.				○헌혈기록카드 확인 ○가능한 경우 과정 관찰	혈액관리법 제4조의4제4항 혈액관리업무 표준업무규정 제14조제1호 및 제15조제1항
5-1. 혈액원은 헌혈자가 자유의사로 헌혈할 수 있도록 헌혈에 관한 유의사항(헌혈 후 생길 수 있는 증상과 대처법 등)을 설명하고 있는가?					
5-2. 혈액원은 헌혈자에게 헌혈기록카드 작성법을 안내하고 필수 안내문을 제공하고 있는가?					
5-3. 혈액원은 헌혈기록카드를 올바르게 작성하도록 하고 헌혈자에게 동의서(헌혈기록카드의 서명으로 헌혈동의서를 대신할 수 있음)을 받고 있는가?					
5-4. 혈액원은 혈액관리법 시행규칙 제8조에 따라 검사결과를 헌혈자에게 통보하고, 헌혈자가 문의할 경우 이해하기 쉽게 설명해주고 있는가?					
5-5. 문진자와 채혈자는 헌혈기록카드 서명란에 서명 또는 날인하는가?					
채혈					
1. 채혈은 채혈에 필요한 시설을 갖춘 곳에서 의사의 지도하에 이루어지는가?				○업무지침 확인	혈액관리법 제9조 혈액관리법 시행규칙 제12조제1호나목 혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항제1호
2. 1인1회 채혈량은 다음 채혈량 한도의 110%의 범위를 유지하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인	혈액관리법 제9조 혈액관리법 시행규칙 제12조제1호다목
2-1. 전혈 : 400밀리리터					
2-2. 성분채혈 : 500밀리리터					
2-3. 다중성분채혈 : 600밀리리터					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
3. 채혈은 혈액백 또는 성분채혈키트를 이용하여 소독 과정을 포함하여 무균적으로 시행하는가?				○실물 확인 ○헌혈자 및 채혈자의 소독관련 업무지침 및 준수여부 확인	혈액관리법 제9조 혈액관리법 시행규칙 제12조 제1호라목
4. 혈액제제의 제조를 위하여 채혈된 혈액은 제조하기까지 다음의 방법으로 관리하는가?				○채혈종류별로 보존온도 유지상태를 실물로 확인 ○온도점검기록지 확인	혈액관리법 제9조 혈액관리법 시행규칙 제12조 제1호마목
4-1. 전혈채혈 : 섭씨 1도이상 10도이하에서 관리할 것 다만, 혈소판제조용의 경우에는 섭씨 20도 이상 24도 이하에서 관리할 것					
4-2. 혈소판성분채혈 : 섭씨 20도이상 24도이하에서 관리할 것					
4-3. 혈장성분채혈 : 섭씨 6도이하에서 관리할 것					
5. 채혈과정은 검체 뒤바뀜 등 사무적 오류를 예방할 수 있는 업무 절차를 갖추고 있는가?				○업무지침 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항제2호
6. 헌혈자로부터 채혈하기 전에 본인임을 확인하고 있는가?				○업무지침 확인 ○헌혈자 본인 확인 방법 질의	혈액관리법 시행규칙 제6조제1항 혈액관리업무 표준업무규정 제14조제2호
7. 헌혈받은 경우 헌혈증서를 헌혈자에게 교부하는가?				○업무지침 확인 ○최근 1년간 교부한 헌혈증서 확인하여 헌혈자 수와 비교	혈액관리법 제14조제1항 혈액관리법 시행규칙 제15조 제1항
8. 혈액원은 헌혈증서 재발급에 대한 올바른 절차가 문서화되어 있으며 이를 준수하는가?				○업무지침 확인	혈액관리법 제14조제1항 혈액관리법 시행규칙 제15조의2 제2항
9. 전혈 헌혈시 혼합과정 및 헌혈시간을 적정하게 유지하는가?				○업무지침 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항제4호

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
헌혈관련증상					
1. 헌혈자에게 헌혈 후 생길 수 있는 증상과 대처법 및 헌혈 후 유의사항 안내 등 헌혈자가 이해하기 쉽게 설명하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인 ○헌혈자 안내문 내용 확인	혈액관리법 제4조의4제4항 혈액관리업무 표준업무규정 제14조제1호
2. 헌혈관련증상의 발생여부를 세심히 관찰하고, 필요한 예방조치(채혈직후 필요한 음료제공 등)를 취하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인	혈액관리법 제4조의4제6항 혈액관리법 시행령 제3조 혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항 헌혈자 보호 및 안전에 관한 지침
3. 헌혈관련증상 발생 시 지체 없이 적절한 조치를 취하도록 하는 등 헌혈자보호를 위한 업무지침을 마련하고 준수하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인	혈액관리법 제4조의4제7항 혈액관리법 시행령 제3조 혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항 헌혈자 보호 및 안전에 관한 지침
4. 헌혈 현장마다 헌혈관련증상자 발생시 조치를 관장하는 책임자를 지정하고, 그 책임자에게 조치 사항을 보고하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인 ○기존에 발생한 헌혈관련 증상자 발생시 조치 및 보고기록 확인	혈액관리법 제4조의4제6항 및 제7항 혈액관리법 시행령 제3조
5. 헌혈 현장별로 기본 물품이 구비된 응급함을 준비하고, 구비물품의 작동여부 및 유효기간을 정기적으로 점검하는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인 ○응급함 구비 확인 ○응급함 구비물품 점검 기록지 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제16조제2항 헌혈자 보호 및 안전에 관한 지침

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
6. 안전사고 발생시 해당 혈액원의 조치사항을 숙지하고 있으며, 응급 이송이 가능한 의료기관 명부를 비치하고 숙지하고 있는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인 ○현장근무자 숙지 여부 확인	
7. 헌혈현장 근무자를 대상으로 헌혈관련 안전사고 예방에 대한 교육을 주기적으로 실시하고, 그 기록을 보관하며, 교육 결과를 보고하고 있는가?				○헌혈현장 확인 ○업무지침 확인 ○교육자료 확인 ○의료기관 혈액원의 경우 교육 기록만 보관하고 결과를 보고할 필요는 없음	혈액관리법 제4조의4제6항 혈액관리법 시행령 제3조 혈액관리업무 표준업무규정 제16조제1항 헌혈자 보호 및 안전에 관한 지침
8. 해당없음					
헌혈자 관련 정보관리					
1. 헌혈자가 자신의 헌혈혈액이 사용되지 않도록 혈액원에 요청할 수 있는 자진배제 체계를 갖추고 있으며, 이 경우 헌혈자의 비밀을 보장하는 체계를 가지고 있는가?				○업무지침 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제15조제3항
2. 해당없음					

4. 혈액검사의 정확성에 관한 사항

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
시설 및 장비					
1. 검사실에 다음의 장비가 있으며 제대로 관리 및 작동되고 있는가?					
1-1. 검체용원심분리기				○실물 확인 ○장비 점검 및 유지보수 기록부 확인 ○의료기관공급혈액원의 경우 의료기관의 장비 사용 가능 ○기기 또는 장비의 설명서 또는 검증이 가능한 자체적인 기준에 따라 작동상태 점검(제조년월일 확인) ○1-4, 1-6, 1-8, 1-9: 핵산증폭검사, HTLV 검사를 외부에 의뢰하는 경우 해당 없음	혈액관리법 제6조제2항 혈액관리법 시행규칙 제5조의2 별표4
1-2. 생화학검사기기 (ALT검사가 가능하여야 하며 혈장 성분채혈을 하는 혈액원은 총단백검사도 가능하여야 함)					
1-3. B형간염검사기기 : 효소면역측정법(또는 이와 동등 이상의 감도를 가진 시험방법) 검사기기					
1-4. B형간염검사기기 : 핵산증폭검사장비					
1-5. C형간염검사기기 : 효소면역측정법(또는 이와 동등 이상의 감도를 가진 시험방법) 검사기기					
1-6. C형간염검사기기 : 핵산증폭검사장비					
1-7. 후천성면역결핍증검사기기 : 효소면역측정법(또는 이와 동등이상의 감도를 가진 시험방법) 검사기기					
1-8. 후천성면역결핍증검사기기 : 핵산증폭검사장비					
1-9. HTLV 검사기기 : 효소면역측정법(또는 이와 동등 이상의 감도를 가진 시험방법) 검사기기					
1-10. 매독검사기기 또는 기구					
1-11. 혈액형검사기구(혈청형혈액검사를 포함한다)					
1-12. 현미경					
1-13. 시약전용냉장고					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
2. 각 검사장비의 기능 점검, 수리 및 유지보수 지침과 시행기록이 있는가?				○유지보수지침 및 수리 지침서 확인 ○지침서 확인: 장비 이상 발생시 보관 혈액에 대한 대응 방법	혈액관리업무 표준업무규정 제8조제1항
3. 전기공급 중단이나 과도한 전압으로부터 검사장비를 보호할 수 있는 장치가 있는가?				○품질관리시험 관련 장비도 보호할 수 있는지 확인	
시약 및 현혈혈액 선별검사용 검체관리					
1. 모든 물품 및 시약의 보관조건에 관한 지침 및 점검기록을 보관하고 있는가?				○물품, 시약에 대한 지침 및 기록 확인 (품질관리 시험에 관련된 물품 및 시약도 포함)	혈액관리업무 표준업무규정 제12조
2. 모든 물품 및 시약은 유효기간 내에 사용되고 있으며, 표지에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관 조건 등에 대한 사항이 적절하게 표시되어 있는가?					
3. 물품 및 시약은 제조회사가 권장하는 보관방법에 따라서 보관되고 있으며, 검체 보관소의 온도 및 제반사항이 적절히 관리되고 있는가?					
4. 검사항목별 검체 보관조건과 안정도에 대한 기준이 있는가?					
5. 검체의 운송 및 보관 상태가 적절한지 확인하는 절차가 있으며, 실제 운송된 검체와 worklist에 접수된 검체간의 일치 여부를 확인하는가?				○검사지침서 및 기록 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제19조 현혈혈액 검체보관 및 이송업무 지침
6. 검체는 검사 전후를 구분·보관하고 있는가?				○현장 확인	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
7. 부적격 검체는 기준 및 처리 지침에 따라 처리되고 있는가?				○검사지침서 및 기록 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제19조 현혈혈액 검체보관 및 이송업무 지침

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
8. 채혈시 채취한 검체는 시험 중임을 표시하며, 검체의 용기 포장에 혈액관리번호, 채취일, 채취자 등을 표시하는가?				○자동관리 시스템인 경우에는 혈액관리번호 이외의 표시를 생략할 수 있음	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.1호
9. 선별검사가 완료된 검체에 대해 일정 기간 기준에 맞게 보관 관리하고 있으며, 필요시 용이하게 찾을 수 있는가?				○검사지침서 및 기록 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제17조제3항 헌혈혈액 검체보관 및 이송업무 지침
헌혈혈액 선별검사 수행					
1. 헌혈자로부터 채혈한 혈액에 대하여 지체 없이 보건복지부장관이 정하는 검사를 실시하고 적격 여부를 확인하는가?				○최근 2년간 헌혈자 혈액 검사 기록 확인	혈액관리법 제8조제1항 혈액관리법 시행규칙 제8조제1항 혈액관리업무 표준업무규정 제17조제1항
2. 헌혈력이 있는 경우 과거 혈액형 결과를 조회하여 비교하고 있는가?				○혈액형검산지침서 및 기록 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제17조
3. ABO 혈액형 검사는 혈구형과 혈청형 검사를 모두 시행하고 있는가?					
4. RhD 혈액형 검사결과 음성인 경우, weak D 검사를 시행하며, 변이형 D를 검출할 수 있는 체계를 갖추고 있는가?					
5. ABO 혈액형 검사와 RhD 혈액형 검사 결과 기록(전산기록 보관도 가능)을 보관하고 있는가?					
6. ABO 혈액형 불일치를 해결하는 방법에 대한 업무지침서가 있으며 지침대로 시행하고 있는가?					
7. ABO 혈액형 불일치 문제가 해결될 때까지 혈액의 공급을 연기하고 있는가?					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
8. 각 감염성 질환의 확인을 위한 검사진행방법에 대한 업무지침을 가지고 있으며, 이를 준수하고 있는가?				○감염성 질환의 초회검사 에서 양성결과를 보이는 경우, 업무지침서에 따라 재검사 또는 확인검사를 실시하는지 표준업무지침을 확인	
9. 후천성면역결핍증 선별검사가 양성일 경우 취해야 할 조치를 검사자가 완전히 숙지하고 시행하고 있는가?				○임무수행지침 확인	헌혈혈액매개 HIV감염방지를 위한 유관기관 임무수행지침 혈액관리업무 표준업무규정 제20조
10. B형간염, C형간염 및 후천성면역결핍증 핵산증폭검사, 인체티(T)림프영양성바이러스 검사 등을 직접 실시하지 않는 경우 신뢰할 수 있는 외부기관에 의뢰하는가?					
11. 핵산증폭검사 실패시의 조치사항이 문서화되어 있으며, 이를 적절히 시행하고 있는가?				○표준업무지침 확인 ○핵산증폭검사를 실시 하는 기관만 해당	혈액관리업무 표준업무규정 제10조
12. 검사접수 및 보고시간 확인 시스템을 갖추고 있으며, 검체접수 및 검사결과 보고가 지연된 경우 이에 대한 원인 규명과 대책을 검토한 자료를 갖고 있는가?				○표준업무지침 확인 ○실물확인	
13. 다음의 각 단계마다 검사의 오류 방지 대책이 수립되어 있는가?				○오류 방지 대책 확인 ○검사후 단계에서는 결과	
13-1. 검사전 (검체접수, 분류 및 보관) 단계에서의 대책				보고 전 사무적 착오, 분석오차 및 비정상적	

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
13-2. 검사단계에서의 대책				결과를 점검하기 위한 체계를 포함하여야 함	
13-3. 검사후 (결과입력 및 보고) 단계에서의 대책					
13-4. 오류 발생 시 처리지침					
13-5. 발생한 오류에 대한 원인 조사 및 시정 기록					
13-6. 검사 책임자의 검사 결과 점검기록					
14. 혈액검사(헌혈혈액 선별검사)를 의뢰받는 경우, 검사결과가 해당 혈액원 및 의료기관에 정확히 전달되는지에 관해 정기적으로 검증하는 시스템을 가지고 있으며 이를 시행하고 있는가?				○혈액검사(핵산증폭검사 포함)를 의뢰 받는 기관만 해당	
15. 혈액검사(헌혈혈액 선별검사)를 의뢰받는 경우, 검사결과가 양성일 때 즉시 해당혈액원 및 의료기관에 통보하는 시스템이 수립되어 있는가?				○혈액검사(핵산증폭검사 포함)를 의뢰 받는 기관만 해당	
16. 헌혈혈액 선별검사별로 결과를 작성하고 있는가?				○전자기록 포함	혈액관리법 제8조
17. 헌혈혈액 선별검사에서 얻은 모든 원자료(raw data) 기록을 보존하고 있는가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.5호
18. 검사결과에 대한 전산시스템이 개발되어 있어야 한다.				○헌혈혈액 선별검사 결과가 전산화되어 있는 기관에 한함 ○전산시스템 사용지침서와 보완 지침서 확인	혈액관리법 제12조의2
18-1. 데이터 접근 및 수정 권한 범위에 대한 지침서가 있으며 이를 시행하고 있는가?					
18-2. 전산상 검사결과를 입력/수정한 직원을 확인할 수 있는가?					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
18-3. 소프트웨어와 하드웨어 변경 및 고장 시 데이터 보존을 위한 대책이 마련되어 있는가?				○관련 지침서와 직원들의 헌혈혈액 선별검사 관련 데이터 접근 및 수정 권한 리스트 확인 ○소프트웨어와 하드웨어 백업 시스템, 공간 및 환경 확인	
18-4. 자료복구가 필요한 경우 복구 후 시스템의 완전성을 검증하기 위한 절차가 있는가?					
19. 헌혈자 혈액검사, 품질관리 검사 및 건강진단실의 헌혈전 검사는 검사장비 및 시약 제조사의 지침에 따라 검사하는가? (만약 이를 변경한 경우에는 성능을 입증할 수 있는 증거를 제시하여야 한다)				○검사지침서 확인	혈액관리법 제8조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.5호
정도관리					
1. 검사실 내부정도관리 프로그램과 지침이 있으며, 내부정도관리를 시행하고 검토한 기록이 있는가?				○표준업무지침 확인 ○주기적으로 산출한 통계에 대한 종합 검토 기록 여부 포함 ○헌혈혈액 선별검사, 품질 관리시험 및 건강진단실 헌혈전 검사(Hb과 혈소 판수) 포함	혈액관리업무 표준업무규정 제10조
2. 내부정도관리 결과에 이상 발생 시 즉시 담당 책임자에게 보고하는 체계가 있는가?					
3. 검사 batch마다 정도관리물질을 검체와 함께 검사하여 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있음을 확인한 후에 결과를 보고하는가?					
4. 서로 다른 검사방법이나, 기기로 검사를 수행할 경우 검사결과를 비교, 검토하는가?					
5. 시약의 lot 번호 변경 시 또는 다른 회사제품으로 변경 시, parallel test를 시행하는가(채혈, 품질 검사업무 장비 포함)?					
6. 핵산증폭반응 시 저해물질에 의한 위음성반응 검출을 위해 내부대조물질(internal control)을 함께 반응시키는가?				○핵산증폭검사를 의뢰 하는 경우 해당사항 없음 ○핵산증폭검사를 실시 하는 기관만 해당	

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
7. 대한진단검사정도관리협회 등의 외부기관에서 주관하는 외부정도관리 사업에 참여하고 있는가?				○표준업무지침 확인	
7-1. 외부정도관리 결과가 기록 보관되어 있는가?				○내·외부정도관리 프로그램 현황 확인	
7-2. 외부정도관리 검체는 헌혈자의 검체와 똑같이 취급하여 검사하는가?				○최근 2년간 외부정도 관리사업 인증서 확인	
7-3. 외부정도관리 분석결과가 허용범위를 벗어난 경우, 검사실 책임자가 이를 적극적으로 검토하고 적절한 대책을 수립한 기록이 있는가?				○외부정도 프로그램 결과 현황 확인	
7-4. 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 종목에 대하여 대체할 수 있는 프로그램(검사실간 비교 등)이 마련되어 있는가?				○헌혈혈액 선별검사와 품질관리 시험 포함	

5. 혈액제제 제조·보존·공급의 안전성에 관한 사항

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
제조·보존·공급업무 시설 및 장비					
1. 시설 및 장비가 혈액제제의 교차오염 등의 위험발생을 최소화 할 수 있도록 설계, 배치되어 있는가?				○현장 확인	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제2.1호
2. 제조·보존·공급실은 아래와 같이 관리하고 있는가?				○쥐, 해충 등의 관리는 위탁 가능 ○의료기관 혈액원의 경우 위험발생을 최소화할 수 있도록 배치	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제2.1호 및 제2.3호
2-1. 환기(통풍)가 잘됨					
2-2. 직사광선 차단					
2-3. 보관조건에 따라 온도 및 필요 시 습도를 조절하는 시설					
2-4. 쥐, 해충 등을 막을 수 있는 시설					
3. 제조·보존·공급실에 다음의 장비가 있으며 제대로 관리 및 작동되고 있는가?				○기기 또는 장비의 설명서 또는 검증이 가능한 자체적인 기준에 따라 작동상태 점검(제조년월일 확인) ○3-6의 경우 공기 및 환경을 청정하게 관리 하고 있는지 확인 (폐쇄식 시스템을 사용할 수 없거나 적절하지 아니한 경우 청정도를 설정하여 오염이나 교차	혈액관리법 제6조제2항 혈액관리법 시행규칙 제5조의2 별표4 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제2.1호
3-1. 혈액중량측정용 저울 및 봉합기					
3-2. 혈액전용냉장고					
3-3. 혈액전용냉동고(동결 혈액제제를 제조·보존·공급하는 혈액원에 한한다)					
3-4. 혈액제제제조용원심분리기 및 혈장추출기 (전혈로부터 성분분리하여 혈액제제를 제조하는 혈액원에 한한다)					
3-5. 급속동결기(신선동결혈장, 동결해동적혈구등을 제조하는 혈액원에 한한다)					
3-6. 공기청정 장치 또는 시설(제조실에 한함)					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
3-7. 혈액제제 방사선조사기(방사선조사 혈액제제를 제조하는 혈액원에 한한다)				오염을 방지하여야 함) ○3-7의 경우 방사선조사기 작동여부, 성능점검 계획 및 결과, 조사량, 조사시간 등 관리, 방사선 조사표지 부착 여부 등 확인	
3-8. 혈소판 교반기(혈소판이 포함된 혈액제제를 공급하는 혈액원에 한한다)					
3-9. 전기항온수조기(신선동결혈장을 해동하여 공급하는 혈액원에 한한다)					
3-10. 보존온도 유지장치 및 유지온도 기록장치					
제조 시설·장비의 세척 및 소독					
1. 해당없음					
2. 해당없음					
3. 해당없음					
제조과정관리					
1. 해당없음					
2. 해당없음					
3. 작업 전에 시설 및 기구의 청결상태를 확인하고 있는가?				○업무지침서 및 기록 확인	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.4호
4. 해당없음					
혈액제제의 표지 부착					
1. 표지는 부착과정에서 혈액제제의 이상 유무에 대한 확인 및 적절한 표지의 부착이 보증될 수 있는 작업절차를 갖추고 표지 부착방법을 표준화하고 있는가? - 표지 부착 시는 정확한 ABO 및 RhD 혈액형과 유효기간 등을 재확인한 후 혈액제제 표지를 부착하여야 하며, 혈액제제의 원래의 라벨 외에 추가되거나 변경된 사항도 명백하게 기재될 수 있는 과정이 포함되어야 한다.					혈액관리업무 표준업무규정 제24조제2항 제1호 및 2호 의약품 등의 안전에 관한 규칙[별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.4호
2. 사용하는 표지의 종류를 표준화하고 있으며 혈액제제의 표지에 기재되어야 하는 내용은					혈액관리업무 표준업무규정

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
식품의약품안전처가 고시한 「생물학적제제 기준 및 시험방법」을 따르고 있는가?					제24조제1항 의약품 등의 안전에 관한 규칙[별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.4호
3. 해당없음					
4. 해당없음					
운송					
1. 혈액제제의 운송거리 및 시간을 고려하여 혈액관리법 시행규칙 제2호가목(별표2의2)의 규정에 의한 보존온도를 유지할 수 있는 적절한 용기에 넣어 운송·공급하는가?				○실물 확인 ○혈액제제를 공급하는 경우에 한함	혈액관리법 제9조제1항 혈액관리법 시행규칙 제12조 제3호가목 혈액관리업무 표준업무규정 제25조
2. 해당없음					
3. 혈액제제를 수령한 자에게 혈액제제운송 및 수령 확인서를 제출하는가?				○3년간 보관 ○혈액제제를 공급하는 경우에 한함	혈액관리법 제9조제3항 혈액관리법 시행규칙 제12조 제3호나목
보관검체					
1. 보관검체를 영하 20도 이하에서 혈액원장이 정하는 장소에 최소한 10년간 보관하고 있는가?				○보관검체 보관장소 및 근거자료 확인	혈액관리업무 표준업무규정 제19조 현혈혈액 검체보관 및 이송업무 지침
2. 검체 보관소에 이상이 발생하는 경우 이를 보고하고 해결하는 방법이 업무지침 및 보고체계 규정에 따라 처리되고 있는가?				○업무지침서 및 기록 확인	
3. 보관검체 관리책임자를 지정하여 매일 2회 이상 보관검체를 보관하는 시설·장비의 작동상태를 점검하는가?				○제출근거자료 확인	
4. 보관검체현황을 매년 보건복지부장관에게 보고하는가?					

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
5. 보관검체의 운송 및 보관 상태가 적절한지 확인하는 절차가 있으며, 실제 운송된 검체와 접수된 검체간의 일치 여부를 확인하는가?				○업무지침서 및 기록 확인	
혈액 입고 및 보관 관리					
1. 혈액, 혈액제제의 입고 및 보관에 관한 절차가 규정되어 있는가?				○업무지침서 확인	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
2. 채혈한 혈액은 적합으로 판정된 것만을 제제실로 보내고 있는가?				○혈액제제의 특성을 고려하여 다른 부적합 사항이 없을 경우, 현혈혈액 선별검사 완료 이전이라도 제제 업무를 시행할 수 있음	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.3호
3. 혈액의 입고와 출고는 채혈장소, 혈액백(bag)의 종류, 혈액제제 종류 등으로 구분하고 전산기록을 통해 이루어지고 있으며, 혈액은 성분별로 보관하고 있는가?					혈액관리업무 표준업무규정 제21조제1항제1호
4. 입고된 혈액은 현혈혈액 선별검사 결과 적합판정이 날 때까지 격리·보관하고 있는가?				○적합판정을 받은 혈액 제제와 확실하게 구분할 수 있는 대책이 마련되어 있는 경우에는 그러하지 아니함	혈액관리업무 표준업무규정 제17조 제2항
5. 입고된 혈액의 외관 및 혈액관리번호 등의 표시사항을 확인하고 청결하고 안전하게 보관하는가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.1호
6. 보관 업무에 종사하지 않는 자의 보관소 출입을 제한하는가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
7. 채혈된 혈액과 혈액제제는 각각 구획된 장소에 종류별로 보관하고 있는가?				○혈액 및 혈액제제가 혼동을 일으킬 우려가 없는 시스템에 의하여 보관되는 경우에는 그러지 아니함	[별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
8. 혈액제제는 검사 전후를 구분·보관하고 있는가?				○자동관리 시스템인 경우에는 혈액관리번호 이외의 표시를 생략할 수 있음	
9. 혈액 및 혈액제제는 품질에 영향을 미치지 않는 조건에서 보관되고 정기적, 효율적으로 관리되고 있으며 혈액제제의 보존온도를 혈액관리법 시행규칙 제12조제2호가목 별표2의2의 기준에 맞게 유지하고 있는가?				○혈액제제별 보존상태 확인 ○업무지침 확인	혈액관리법 제9조제1항 혈액관리법 시행규칙 제12조 혈액관리업무 표준업무규정 제25조 의약품 등의 안전에 관한 규칙[별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7호 및 제9.2호
10. 보관온도를 유지하는 장치와 그 유지온도를 기록하는 장치(자동온도기록장치)를 갖추고 주기적으로 교정을 실시하는가?(단, 필요한 경우 보정하여 사용한다)				○온도기록지 및 교정성적서 확인	혈액관리법 제9조제1항 혈액관리법 시행규칙 제12조 제2호나목 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
11. 자동온도기록장치가 부착된 혈액제제 전용 보관 장비 또는 시설을 사용하여 혈액제제별 보관조건 (온도)이 항상 유지되도록 보관하는가?					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
부적격혈액관리					
1. 혈액제제의 부적격여부를 주기적으로 점검하는가?				○점검기록 확인(기간은 무작위 추출) ○업무지침 확인	혈액관리법 제9조제1항 혈액관리법 시행규칙 제12조 제2호다목 혈액관리업무 표준업무규정 제25조
2. 부적격혈액 발견 시 폐기처분 전까지 다른 혈액, 혈액제제와 구별하도록 다음 방법에 의하여 신속 하게 처리하는가?				○실물 확인 ○업무지침서 확인 ○혈액을 보관하는 냉장고 또는 냉동고에 별도의	혈액관리법 제8조제2항 혈액관리법 시행규칙 제10조 제1항
2-1. 부적격혈액이 발견된 즉시 식별이 용이하도록 혈액용기의 겉면에 그 사실 및 사유를 기재할 것				칸을 분리하여 잠금장치	의약품 등의 안전에 관한 규칙
2-2. 부적격혈액은 부적격혈액임을 표시하고 적격혈액과 분리하여 잠금장치가 설치된 별도의 격리 공간에 보관할 것				를 설치한 상자에 부적격 혈액을 표시하여 보관 하는 경우 “예”로 함	[별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제9.2호
3. 해당없음					
4. 혈액원은 부적격혈액의 수혈정보를 수혈자에게 알리는 경우 혈액관리법 시행규칙 별지 제4호의3서식의 부적격혈액 수혈정보서(전자문서 포함)에 따라 통보하고 있는가?					혈액관리법 제8조제5항 혈액관리법 시행규칙 제11조의3
5. 부적격 혈액을 폐기물 관리법 시행규칙 제14조의 규정을 준용하여 폐기처분하는가?				○업무지침 확인 ○폐기처분 현황 확인	혈액관리법 시행규칙 제11조 제1항
6. 부적격 혈액처리현황을 매 연도말 기준으로 보건복지부장관에게 제출하는가?				○근거자료 확인	혈액관리법 시행규칙 제11조 제2항

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
출고관리 및 회수					
1. 혈액제제는 채혈, 검사, 제조, 보관 및 품질관리 결과를 종합하여 판정한 후 제조관리자가 승인한 출고 절차에 따라 출고 가능한 혈액제제만 출고하고 있는가?				○혈액제제를 출고하기 전에 최종적으로 혈액 관리 전산 프로그램 등을 통하여 조회하고 적격여부를 확인하여야 함	혈액관리업무 표준업무규정 제21조제2항
2. 혈액제제가 교환입고·회수되었을 경우에는 폐기하는가? 다만, 교환입고된 혈액제제가 아래와 같이 출고에 문제가 없어 재출고한 경우, 해당 내용을 기록하고 보존하는가? 가. 적절한 조건에서 보관되었다는 것이 확인되는 경우 나. 혈액저장용기(혈액백)가 파손되지 않은 경우 다. 유효기한 또는 사용 기한이 수혈용으로 출고가 충분히 가능하다고 판단될 경우 라. 시험·검사 결과 품질기준에 적합하다는 것이 확인된 경우(단, 시험·검사 방법에 따라 출고가 불가할 수 있음)					의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제7.8호
3. 혈액제제 품질 등에 대한 개선요청 등을 포함한 불만사항을 모니터링할 수 있는 체계가 있으며 불만 사항이 있는 경우 적절한 조치를 취하고 있는가?				○혈액제제를 공급하는 경우에 한함	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제10호
4. 출고된 혈액제제에 중대한 결함이 있는 경우 신속히 조치하고 그 기록을 보존하며, 재발방지대책을 수립하여 시행하는가?					혈액관리법 제8조의2 혈액관리업무 점검사항 보고 및 처리 지침 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제10호
5. 혈액제제에 대한 교환입고·회수를 효과적으로 처리하기 위하여 교환입고·회수절차를 작성하여 운영하고 있는가?					혈액관리법 제8조의2 혈액관리업무 점검사항 보고

항 목	평가결과			심사평가 지침	근거법령
	예	아니오	해당 없음		
6. 혈액원 내 자격을 갖춘 자를 지정하여 혈액제제 회수의 필요성을 평가하고 필요한 조치를 실시하고 문서화하고 있는가?					및 처리 지침 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제10호
7. 회수된 혈액제제는 격리·보관하고 정해진 규정에 따라 폐기 조치하는가?(수혈부작용조사 등의 목적으로 일정기간 폐기하지 않을 경우에는 명확히 표시하고 격리·보관하여야 한다)					혈액관리법 시행규칙 제10조 및 제11조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제10호
혈액 등의 안전성 확보					
1. 모든 혈액제제는 혈액제제명, 혈액관리번호, 출고일자, 출고처 및 수량 등을 기록·관리하여 헌혈자로부터 최종 사용까지(수혈자 및 연구용 부적격 혈액 포함) 추적할 수 있는 절차가 문서화되어 있으며, 이를 시행하고 있는가?				○헌혈부적격자 관리에 대한 절차, 수혈부작용 의심사례 및 역추적조사가 필요한 경우에 대한 절차 등	혈액관리법 제8조제4항, 제5항, 제6항, 제8항 및 제13조 의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표3의4]혈액제제 제조 및 품질관리기준 제12호

이름 주소 나이